Mercados Financieros y Valuación de Instrumentos
Profa. Alma Rosa Bustamante García
Prof. Liliana Martínez Perea
Prof. Cristian Axel Muñoz Flores

Tarea 3. Bonos Parte 1

1. Describa los bonos con las siguientes características: (5)

   a) P < C = F
   b) C = P >F
   c) F = P < C
   d) P = C < F
   e) P < C = F

2. Calcula el precio de un bono (con las cuatro fórmulas) que paga cupones con tasa de 12% pagadera trimestral cuyo valor nominal es de $1,500. El plazo del bono es de año y medio y la tasa de rendimiento es del 5.2% nominal semestral. (4)

3. Considere un bono con valor facial de $1000 que madura al 98 en 4 años y es emitido hoy (13 de marzo de 2026). Ofrece una tasa cupón del 9% pagadera semestral y un rendimiento del 9% nominal cuatrimestral.
   a) ¿Cuál será el valor teórico de este bono hoy? (2)
   b) Considere el mismo bono del caso descrito salvo que la tasa de rendimiento irá cambiando, tomando valores desde 1% (nominal cuatrimestral) incrementando 1% hasta llegar al 10% y obtener los diez precios. Graficar, en el eje de las X la tasa de interés y en el eje de las Y el precio del bono. ¿Qué puede interpretar de la gráfica? (5)
   c) Considere el mismo bono del caso descrito en b) con el rendimiento inicial de 8% nominal cuatrimestral salvo que la tasa cupón irá cambiando, tomando valores desde 4% (pagadera semestral) incrementando 1% hasta llegar al 13% pagadera semestral y obtener los diez precios. Graficar, en el eje de las X la tasa cupón y en el eje de las Y el precio del bono. ¿Qué puede interpretar de la gráfica? (5)
   d) ¿Qué puede concluir al analizar los incisos b) y c)? (2)

4. A 10,000 par value 10-year bond with 8% annual coupons is bought at a premium to yield an annual effective rate of 6%. Calculate the interest portion of the 7th coupon. (5)

5. You have decided to invest in Bond X, an n-year bond with semi-annual coupons and the following characteristics: (5)
   i) Par value is 1000
   ii) The ratio of the semi-annual coupon rate, r, to the desired semi-annual yield rate, i, is 1.03125
   iii) The present value of the redemption value is 381.50.

   Given $(1+i)^{-n} = 0.5889$, calculate the Price of Bond X.

6. Project P requires an investment of 4000 today. The investment pays 2000 one year from today and 4000 two years from today.
   Project Q requires an investment of X two years from today. The investment pays 2000 today and 4000 one year from today.
   The net present values of the two projects are equal at an annual effective interest rate of 10%.
   Calculate X. (5)

7. You are given the following information with respect to a bond:
   i) Par value: 1000
   ii) Term to maturity: 3 years
   iii) Annual coupon rate: 6% payable annually

   You are also given that the one, two, and three year annual spot interest rates are 7%, 8%, and 9% respectively.

   Calculate the value of the bond. (5)

8. Bill buys a 10-year 1000 par value bond with semi-annual coupons paid at an annual rateo f 6%. The Price assumes an annual nominal yield of 6%, compounded semi-annually.
   As Bill receives each coupon payment, he immediately puts the money into an account earning interest at an annual effective rate of i.
   At the end of 10 years, immediately after Bill receives the final coupon payment and the redemption value of the bond, Bill has earned an annual effective yield of 7% on his investment in the bond.
   Calculate i. (5)

9. Considere que compra un bono que paga cupones con tasa de 8% convertible bimestral cuyo valor de redención es de $2,100 y redime al 105. El plazo del bono es de dos años y la tasa de rendimiento es del 2.5% nominal mensual.
   a) Calcule su precio con las cuatro fórmulas (4)
   b) Diga si el bono se vende con prima o con descuento y cuál es la prima o el descuento del bono, además compruebe que según su respuesta se satisface la relación entre la tasa cupón modificada y la tasa de interés. (2)
   c) Realice la tabla de amortización. (9)
   d) Imagine que al final del cuarto mes, alguien le ofrece $2,020 por comprarle su bono. ¿Lo vendería? Justifique su respuesta detalladamente (2)
   e) Imagine que un año después de que fue emitido su bono, las tasas de interés se mueven y se ofrece en el mercado un bono nuevo que paga cupones con tasa de 8% convertible bimestral cuyo valor de redención es de $2,100 y redime al 105. El plazo del bono es un año y la tasa de rendimiento es del 4% nominal semestral. ¿Cree que si usted vende su bono en $2,005, logre venderlo considerando solo esta información dada? Justifique calculando. (2)

10. Considere bonos que redimen a la par y tienen valor facial de $1,500. Tienen una maduración de 4 años y ofrecen cupones del 10% convertible trimestral. La tasa de rendimiento que está dispuesto a ofrecer el emisor es de 12% nominal mensual. Y piensa emitir 1,000,000 de estos bonos.
    a) ¿Cuánto espera recolectar el emisor de esta emisión? (2)
    b) Considere que logra colocar sus bonos de la siguiente manera:

Inv 1	Consigue una tasa del 10% nominal semestral para acumular (los excedentes de cupón) equivalente a la aportación al capital del tiempo 1.	Compra el 50% de la emisión
Inv 2	Consigue una tasa del 5% nominal semestral para acumular (los excedentes de cupón) equivalente a la aportación al capital del tiempo 1.	Compra el 33% de la emisión
Inv 3	Compra al precio teórico	Compra el resto de la emisión

¿Entonces cuanto logra recaudar en esta emisión? (3)

c) ¿Cuál es el interés real que pagará el emisor con lo logrado en esta subasta?
d) Qué rendimiento real obtendría el Inversionista 3, si lograse invertir sus cupones completos al momento de recibirlos a una tasa del 7% nominal semestral? (2)